

بنك أسئلة المقاييس الإحصائية والمعدلات الحيوية

مقاييس النزعة المركزية

مقدمة					
المقياس	التعريف	مثال على {2, 6, 8, 3, 5}	ملاحظات	الميزة الرئيسية	العيب الرئيسي
المتوسط	مجموع القيم ÷ عددها	$(2+3+5+6+8) \div 5 = 4.8$	يعطي نظرة عامة على البيانات عند عدم وجود قيم متطرفة (المتوسط حساس للقيم المتطرفة) عند وجود بيانات غريبة بدون قيم شاذة.	يستخدم كل البيانات	يتأثر بالقيم الشاذة
الوسيط	القيمة الوسطى بعد الترتيب	{2, 3, 5, 6, 8} ← 5	أفضل عند وجود قيم شاذة (مثل الرواتب، الأعمار) (الوسيط يعكس مركز البيانات بدقة أكبر عند وجود قيم شاذة أو توزيع منطوي).	يقاوم القيم المتطرفة	يتجاهل بعض المعلومات
المodal	القيمة الأكثر تكرارًا	لا يوجد نمال (كل الأعداد متكررة مرة واحدة)	مفيد لمعرفة القيمة الأكثر شيوعًا (مثل الألوان، الأحجام مثل مقاسات الأحذية). مع البيانات النوعية أو لتحديد القيمة الأكثر شيوعًا.	يناسب البيانات النوعية	قد لا يوجد أو يكون متعددًا

مقارنة سريعة بين مقاييس النزعة المركزية

المعيار	المنوال	المتوسط	الوسيط
التأثر بالقيم المتطرفة	لا يتأثر	يتأثر بشدة	مقاوم نسبياً
البيانات المناسبة	الكمية والوصفية	الكمية فقط	الكمية والترتيبية
إمكانية عدم الوجود	نعم (عند تساوي التكرارات)	لا	لا
إمكانية التعدد	نعم (عدة منوالات)	لا	لا
الحاجة لترتيب البيانات	لا	لا	نعم

ملاحظة: المنوال هو المقياس الوحيد الذي يمكن استخدامه للبيانات الوصفية (مثل الألوان، الأراء)، لكنه أقل دقة من المتوسط والوسيط في التعبير عن التوزيع العام للبيانات الكمية.

المتوسط الحسابي

جدول ملخص خصائص المتوسط:

الخاصية	الشرح	مثال
الحساسية للقيم المتطرفة	يتأثر بشدة بالقيم الكبيرة أو الصغيرة جداً	1,2,3,4,100 ← المتوسط=22
استخدام جميع القيم	يأخذ في الاعتبار كل نقطة بيانات	أكثر دقة من الوسيط في البيانات المنتظمة.
قابلية الحساب للبيانات الكمية	لا ينطبق على البيانات النوعية	يمكن حساب متوسط الأعمار لكن لا يمكن حساب متوسط الألوان.

أسئلة اختيار من متعدد

ما هو المتوسط الحسابي (Mean) للمجموعة الأعداد التالية: {2, 3, 5, 6, 8}؟							
A	5	B	4.8	C	6	D	3
$4.8 = \frac{5+3+8+6+2}{5}$ الإجابة: المتوسط							
أي من العبارات التالية صحيحة عن المتوسط الحسابي؟							
A	لا يتأثر بالقيم المتطرفة	B	يمثل القيمة الوسطى في البيانات المرتبة	C	يعتبر مقياساً للنزعة المركزية	D	يعطي دائماً قيمة موجودة في البيانات
الإجابة: يعتبر مقياساً للنزعة المركزية							
إذا كانت أعمار 5 أشخاص هي: 20، 25، 30، 35، 40 سنة، فما هو المتوسط الحسابي لأعمارهم؟							
A	25	B	30	C	35	D	40
$30 = 5/150 = 5/(40+35+30+25+20)$ الإجابة: 30، حيث المتوسط							
إذا أضفنا العدد 50 إلى مجموعة البيانات: 10، 20، 30، 40، كيف يتغير المتوسط؟							

A	يقل بمقدار 5	B	يقل بمقدار 10	C	يزداد بمقدار 5	D	يبقى كما هو
الإجابة: يزداد بمقدار 10، حيث المتوسط الأصلي = 25، المتوسط الجديد = 30 التغير في المتوسط = المتوسط الجديد - المتوسط الأصلي = 30 - 25 = 5+							
ما هو المتوسط الحسابي للأعداد: 5، 5، 5، 5، 5؟							
A	0	B	1	C	5	D	30
الإجابة: 5، لان جميع القيم متساوية، لذا المتوسط يساوي أي منها							

الوسيط

جدول خصائص الوسيط

الخاصية	التفسير	مثال توضيحي	المقارنة مع المتوسط
مقاومة القيم المتطرفة	لا يتأثر بالقيم الكبيرة أو الصغيرة جداً	في البيانات: 1، 3، 5، 7، 100 ← الوسيط يبقى 5	المتوسط يتأثر بشدة (يصبح 23.2)
يتطلب ترتيب البيانات	يجب ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً قبل حسابه	البيانات غير المرتبة: 5، 1، 3 ← يجب ترتيبها أولاً (1، 3، 5)	المتوسط لا يحتاج لترتيب
يناسب البيانات المنحرفة	يعطي تمثيلاً أفضل للتوزيع غير المتماثل	في توزيع الرواتب حيث قلة لديها راتب عالية جداً	المتوسط قد يعطي قيمة مضللة
لا يستخدم جميع القيم	يعتمد فقط على القيمة/القيم الوسطى	في بيانات مكونة من 4 قيم، يستخدم القيمتين الثانية والثالثة فقط	المتوسط يستخدم كل القيم
يمكن استخدامه للبيانات الترتيبية	يناسب البيانات التي يمكن ترتيبها فقط (مثل التقييمات: جيد، ممتاز)	تقييمات المطاعم: ★★★★★، ★★★★★★	المتوسط لا ينطبق هنا

ما هو الوسيط في مجموعة بيانات؟

A	أعلى قيمة في المجموعة	B	أدنى قيمة في المجموعة	C	القيمة التي تقع في منتصف المجموعة بعد ترتيبها	D	مجموع جميع القيم مقسوماً على عددها
---	-----------------------	---	-----------------------	---	---	---	------------------------------------

الإجابة: القيمة التي تقع في منتصف المجموعة بعد ترتيبها.

إذا كانت البيانات غير مرتبة، هل يمكن حساب الوسيط مباشرة؟

A	نعم، دائماً.	B	لا، يجب ترتيبها أولاً.	C	فقط إذا كانت البيانات زوجية.	D	فقط إذا كانت فردية.
---	--------------	---	------------------------	---	------------------------------	---	---------------------

الإجابة: لا، يجب ترتيبها أولاً.

ما هو الوسيط (Median) للمجموعة التالية بعد ترتيبها تصاعدياً: {10, 15, 9, 7, 12}؟

A	9	B	10	C	12	D	15
---	---	---	----	---	----	---	----

الإجابة: بعد الترتيب: {7, 9, 10, 12, 15}، عدد القيم = 5 (عدد فردي)، الوسيط = 10
بالنسبة لعدد فردي من القيم، الوسيط هو القيمة الموجودة في المركز: {7, 9, 10, 12, 15}

ما هو الوسيط للمجموعة: {2, 9, 5, 7, 1, 3}؟

A	4	B	5	C	6	D	7
---	---	---	---	---	---	---	---

الإجابة: بعد الترتيب: {1, 2, 3, 5, 7, 9}، عدد القيم = 6 (عدد زوجي)، الوسيط = 4
بالنسبة لعدد زوجي من القيم، الوسيط هو متوسط القيمتين في المنتصف: {3, 5}، $4 = \frac{3+5}{2}$

أي من العبارات التالية صحيحة عن الوسيط؟

A	يتأثر بالقيم المتطرفة.	B	يقسم البيانات إلى أرباع متساوية.	C	يجب ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً لحسابه.	D	يعبر عن القيمة الأكثر تكراراً.
---	------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	--------------------------------

الإجابة: يجب ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً لحسابه.

في المجموعة {100, 25, 20, 15, 10}، كيف يؤثر العدد 100 على الوسيط مقارنةً بالمتوسط؟

A	الوسيط والمتوسط يتأثران بالتساوي.	B	الوسيط لا يتأثر، بينما المتوسط يتأثر بشدة.	C	المتوسط لا يتأثر، بينما الوسيط يتأثر.	D	كليهما لا يتأثر.
---	-----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---	------------------

الإجابة: الوسيط لا يتأثر، بينما المتوسط يتأثر بشدة.

المنوال

جدول خصائص المنوال

الخاصية	التفسير	مثال توضيحي	المقارنة مع المتوسط والوسيط
يمثل القيمة الأكثر تكراراً	يعبر عن النقطة الأكثر شيوعاً في البيانات	في البيانات: 5، 5، 7، 9 ← المنوال = 5	المتوسط والوسيط قد لا يتطابقان مع القيمة الأكثر تكراراً
يناسب البيانات النوعية	يمكن استخدامه للبيانات غير الرقمية (مثل الألوان، الفئات)	تقييمات: جيد، ممتاز ← المنوال = جيد	المتوسط والوسيط لا ينطبقان على البيانات النوعية
لا يتأثر بالقيم المتطرفة	وجود قيم كبيرة أو صغيرة جداً لا يغير المنوال	البيانات: 1، 2، 2، 100 ← المنوال يبقى 2	المتوسط يتأثر بشدة بالقيم المتطرفة
قد لا يوجد أو يوجد أكثر من منوال	بعض مجموعات البيانات ليس لها منوال، أو لها عدة منوال	البيانات: 1، 2، 3 ← لا منوال، البيانات: 2، 2، 3، 3 ← منوالان (2 و3)	المتوسط والوسيط موجودان دائماً (ما عدا في حالات نادرة)
لا يتطلب ترتيب البيانات	يمكن تحديده مباشرة من التكرارات دون ترتيب	البيانات غير المرتبة: 3، 5، 7، 3 ← المنوال = 3	الوسيط يتطلب ترتيب البيانات أولاً

ماذا يسمى المقياس الذي يعبر عن القيمة الأكثر تكراراً في البيانات؟

المدى	D	المنوال	C	الوسيط	B	المتوسط	A
-------	---	---------	---	--------	---	---------	---

الإجابة: المنوال

إذا كانت أعمار مجموعة من الأشخاص: $\{20, 22, 24, 24, 30, 35, 80\}$ ، لماذا يُفضل استخدام الوسيط بدلاً من المتوسط؟

A	لأن الوسيط لا يتأثر بالقيم المتطرفة مثل 80	B	لأن المتوسط صعب حسابه	C	لأن المنوال غير موجود	D	لأن الوسيط دائماً أكبر من المتوسط
---	--	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------------------

الإجابة: هي لأن الوسيط لا يتأثر بالقيم المتطرفة مثل 80

إذا كانت القيم التالية تمثل أعمار مجموعة من الأطفال: $\{7, 5, 8, 5, 6, 5\}$ ، فما هو المنوال (Mode)؟

A	5	B	6	C	7	D	لا يوجد منوال
---	---	---	---	---	---	---	---------------

الإجابة: هي المنوال = 5 سنوات، (لأنه العمر الأكثر تكرارًا في المجموعة).

في مجموعة البيانات: $\{1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5\}$ ، ما هو المنوال؟

A	2	B	3	C	5	D	لا يوجد منوال
---	---	---	---	---	---	---	---------------

الإجابة: هي 5، لانها القيمة الأكثر تكرارًا (تكررت 3 مرات).

ما هو المنوال لمجموعة البيانات: أحمر، أزرق، أزرق، أخضر، أخضر، أخضر، أصفر؟

A	أزرق	B	أخضر	C	أصفر	D	أحمر
---	------	---	------	---	------	---	------

الإجابة: أخضر، لان كلمة "أخضر" تكررت أكثر (3 مرات)

إذا كانت مجموعة البيانات: 2، 4، 6، 8، 10، فما هو المنوال؟

A	4	B	6	C	8	D	لا يوجد منوال
---	---	---	---	---	---	---	---------------

الإجابة: لا يوجد منوال، لان جميع القيم متكررة بنفس المعدل.

إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قيمتين تتكرران بنفس المعدل (مثل: 3, 3, 5, 5, 7, 7)، فما نوع هذه المجموعة؟

A	وحيدة المنوال	B	ثنائية المنوال	C	متعددة المنوال	D	لا منوال لها
---	---------------	---	----------------	---	----------------	---	--------------

الإجابة: متعددة المنوال، لأنه توجد عدة قيم لها نفس أعلى تكرار

لماذا يعتبر المنوال مفيداً للبيانات النوعية (غير الرقمية)؟

A	لأنه لا يتطلب ترتيب البيانات	B	لأنه يمكن حسابه للبيانات الكمية فقط	C	لأنه يتأثر بالقيم المتطرفة	D	لأنه يعتمد على جميع القيم
---	------------------------------	---	-------------------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------

الإجابة: لأنه لا يتطلب ترتيب البيانات.

--	--

المتوسط والوسيط والمنوال للبيانات المبوبة

لدينا الجدول المبوب الآتي:

الفئة	10-20	20-30	30-40	40-50
التكرار	5	8	12	5

في الجدول السابق، ما هو المتوسط الحسابي؟

A	28.5	B	30.6	C	32.7	D	35.2
---	------	---	------	---	------	---	------

الإجابة: 30.3، الحل: نوجد مراكز الفئات (15,25,35,45). ونوجد مجموع التكرارات (30=4+8+12+5)،

$$\text{نحسب المتوسط} = \frac{\text{مجموع (التكرار} \times \text{مركز الفئة)}}{\text{مجموع التكرارات}} = \frac{\sum X_i f_i}{\sum f_i} = \frac{4 \times 15 + 8 \times 25 + 12 \times 35 + 5 \times 45}{30} = 30.6$$

طريقة أخرى

الفئة	10-20	20-30	30-40	40-50	المجموع
التكرار	5	8	12	5	30
مراكز الفئات	15	25	35	45	
التكرار × مراكز الفئات	75	200	420	225	920

$$\text{المتوسط} = \frac{\text{مجموع (التكرار} \times \text{مركز الفئة)}}{\text{مجموع التكرارات}} = \frac{920}{30} = 30.6$$

ما هي الفئة الوسيطة في الجدول السابق؟

A	20-10	B	30-20	C	40-30	D	50-40
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

الإجابة: 40-30، حيث $\frac{n}{2} = \frac{30}{2} = 15$ ، أي أن التكرار التراكمي يصل إلى 15 في الفئة 40-30.

ما هي الفئة المنوالية في الجدول السابق؟

A	20-10	B	30-20	C	40-30	D	50-40
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

الإجابة: 40-30 لأنها الفئة ذات أعلى تكرار (12).

المقياس	طريقة الحساب	الصيغة	مثال تطبيقي
المتوسط	$\frac{\text{مجموع (التكرار} \times \text{مركز الفئة)}}{\text{مجموع التكرارات}}$	$\frac{\sum X \cdot f}{\sum f}$	مركز الفئة 15-25 هو 20
الوسيط	$L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right) \times w$	حيث L الحد الأدنى للفئة، w طول الفئة، F التكرار التراكمي للفئة التي تسبق الفئة الوسيطة، f تكرارات الفئة الوسيطة.	الفئة الوسيطة حيث التكرار التراكمي $\ll \frac{n}{2}$
المنوال	$L + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times w$	حيث f_1 تكرار الفئة المنوالية، f_0 تكرار الفئة السابقة، f_2 تكرار الفئة اللاحقة.	الفئة المنوالية هي الفئة ذات أعلى تكرار

ملاحظة لحل أسئلة البيانات المبوبة:

للمتوسط: تأكد من حساب مراكز الفئات بدقة، ثم طبق الصيغة.

للوسيط: حدد أولاً الفئة الوسيطة: الفئة التي يحتوي تكرارها التراكمي على قيمة $\frac{n}{2}$ من التكرارات، ثم طبق الصيغة.

للمنوال: حدد أولاً الفئة المنوالية بالبحث عن الفئة ذات أعلى تكرار، ثم طبق الصيغة.

مقاييس التشتت

جدول خصائص المدى

الخاصية	التفسير	مثال توضيحي	المقارنة مع مقاييس التشتت الأخرى
---------	---------	-------------	----------------------------------

يعتمد على قيمتين فقط	يستخدم فقط القيمة العظمى والصغرى في البيانات	في {3, 5, 9, 12} : المدى = 12 - 3 = 9	التباين والانحراف المعياري يستخدمان جميع البيانات
سهولة الحساب	لا يتطلب عمليات معقدة	حساب سريع دون حاجة لمعادلات	مقاييس أخرى (مثل التباين) تحتاج خطوات أكثر
حساس للقيم المتطرفة	أي قيمة متطرفة تغير المدى بشكل كبير	في {1, 2, 3, 100} : المدى = 99 (غير ممثل)	الوسيط أكثر مقاومة للتأثر بالقيم المتطرفة
لا يعكس التوزيع	لا يوضح كيف تنتشر القيم حول المركز	في {1, 50} و {1, 25, 50} : المدى = 49 لكليهما	الانحراف المعياري يعكس التوزيع بدقة أكبر

المدى (Range)

ما هو المدى (Range) لمجموعة البيانات التالية: 5، 8، 3، 10، 6؟							
A	3	B	5	C	7	D	10
الإجابة: 7 ، فالمدى = 10 (القيمة العظمى) - 3 (القيمة الصغرى) = 7							
أي من العبارات التالية صحيحة عن المدى؟							
A	يعتمد على جميع القيم في البيانات	B	يقيس التشتت باستخدام المتوسط	C	يتأثر بشدة بالقيم المتطرفة	D	يحتاج إلى ترتيب البيانات لحسابه
الإجابة: يتأثر بشدة بالقيم المتطرفة، لان المدى يعتمد فقط على القيمتين العظمى والصغرى، لذا أي قيمة متطرفة تغيره بشكل كبير.							
ما هو مدى البيانات: {8, 8, 8, 8, 8}؟							
A	0	B	8	C	16	D	غير محدد
الإجابة: 0، فالمدى = 8 (القيمة العظمى) - 8 (القيمة الصغرى) = 0							
إذا كان مدى درجات الحرارة اليومية في أسبوع هو 20°م، وأدنى درجة سجلت هي 10°م، فما هي أعلى درجة؟							
A	20°م	B	25°م	C	30°م	D	35°م
الإجابة: 30°م، الحل: أعلى درجة = أدنى درجة + المدى = 20 + 10 = 30°م							

التباين (Variance) والانحراف المعياري (Standard Deviation)

جدول مقارنة بين التباين والانحراف المعياري

المعيار	التباين (Variance)	الانحراف المعياري (Standard Deviation)
التعريف	متوسط مربعات انحرافات القيم عن المتوسط	الجذر التربيعي للتباين
الحساسية للتشتت	يعطي وزنًا أكبر للانحرافات الكبيرة (بسبب التربيع)	أكثر سهولة في التفسير
الوحدة	مربع وحدة البيانات الأصلية (مثل: سنوات ²)	نفس وحدة البيانات الأصلية (مثل: سنوات)
الصيغة (المجتمع)	$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
مثال	تباين الأعمار = 25 (سنة) ²	الانحراف المعياري للأعمار = 5 سنوات

ما الفرق الرئيسي بين التباين والانحراف المعياري؟							
A	التباين هو الجذر التربيعي للانحراف المعياري	B	الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين	C	التباين يقاس بنفس وحدات البيانات الأصلية	D	لا يوجد فرق بينهما
الإجابة: الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين.							
لماذا يُفضل استخدام الانحراف المعياري بدلاً من التباين لوصف التشتت؟							
A	لأنه أصغر قيمة	B	لأنه يُقاس بنفس وحدات البيانات الأصلية	C	لأنه لا يتأثر بالقيم المتطرفة	D	لأنه أسهل في الحساب

